koba::blog

2018-02-03

天鳳統計(5) 〜 巡目ごとの副露数・副露時向聴数

麻雀

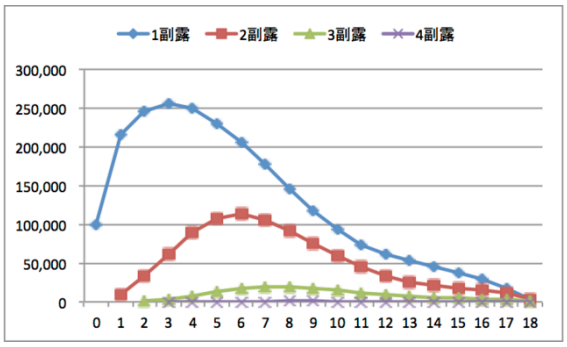
天鳳統計(4) 〜 待ち牌の分布 - koba::blog の続き。今回は巡目ごとの副露数と副露時の向聴数を集計した。「巡目」は以前と同様にポンにより飛ばされたツモ番は考慮せず、打牌した牌数から決めている。

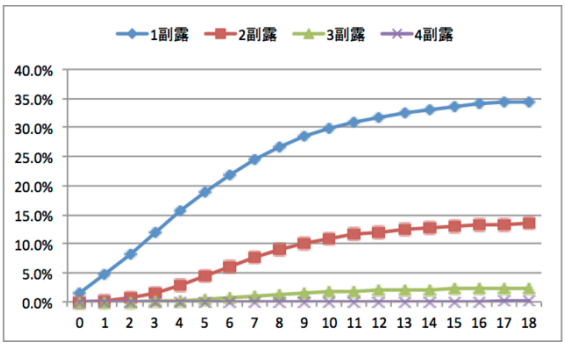
対象データは 2016年の「鳳凰卓 東南戦 赤あり」の 159,798半荘。

巡目ごとの副露数・累計副露率

まずは巡目ごとの副露数の集計とその累計副露率。

巡目	副露数					累計副露率			
	1副露	2副露	3副露	4副露		1副露	2副露	3副露	4副露
0	98,948					1.4%			
1	215,075	9,528				4.6%	0.1%		
2	245,101	32,830	784			8.2%	0.6%	0.0%	
3	256,465	61,112	3,508	13		11.9%	1.5%	0.1%	0.0%
4	249,186	88,581	8,182	62		15.6%	2.8%	0.2%	0.0%
5	230,926	106,978	13,394	151		18.9%	4.4%	0.4%	0.0%
6	206,085	112,711	17,772	235		21.9%	6.0%	0.6%	0.0%
7	176,907	106,149	19,693	256		24.5%	7.6%	0.9%	0.0%
8	146,627	92,260	19,461	323		26.7%	8.9%	1.2%	0.0%
9	117,649	75,840	17,482	309		28.4%	10.0%	1.5%	0.0%
10	92,732	58,952	14,382	307		29.8%	10.9%	1.7%	0.0%
11	74,295	45,183	11,645	260		30.8%	11.5%	1.8%	0.0%
12	61,621	34,386	9,106	205		31.7%	12.0%	2.0%	0.0%
13	52,715	26,334	7,145	197		32.5%	12.4%	2.1%	0.0%
14	45,042	21,064	5,537	154		33.2%	12.7%	2.2%	0.0%
15	36,451	17,182	4,448	147		33.7%	13.0%	2.2%	0.0%
16	28,654	14,473	3,701	162		34.1%	13.2%	2.3%	0.0%
17	18,222	11,154	3,263	178		34.4%	13.4%	2.3%	0.0%
18	3,298	3,931	1,858	172		34.4%	13.4%	2.4%	0.0%

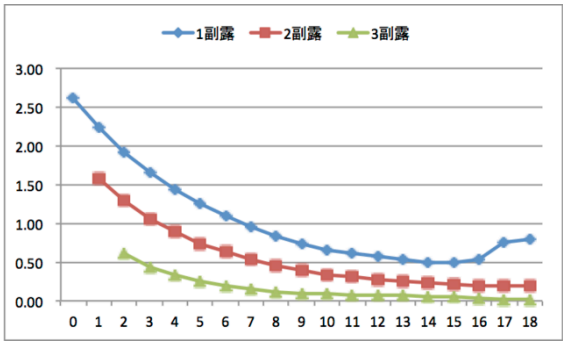




予想していたより仕掛けが早く、最初の副露のピークは3巡目、3副露目でも7巡目がピークだった。天鳳鳳凰卓では捨て牌の1段目で喰い仕掛けがほぼ完了しているといえるらしい。

副露時の向聴数

次に各副露の瞬間の向聴数を集計した。



巡目	平均向聴数		
	1副露	2副露	3副露
0	2.61		
1	2.24	1.57	
2	1.92	1.29	0.61
3	1.66	1.06	0.44
4	1.44	0.89	0.34
5	1.25	0.74	0.25
6	1.09	0.63	0.19
7	0.95	0.53	0.15
8	0.83	0.46	0.12
9	0.73	0.39	0.10
10	0.66	0.34	0.09
11	0.61	0.30	0.07
12	0.57	0.27	0.07
13	0.54	0.26	0.06
14	0.49	0.24	0.06
15	0.49	0.22	0.05
16	0.54	0.20	0.03
17	0.76	0.19	0.02
18	0.80	0.20	0.02

3副露目の場合はほぼチーテン・ポンテンと考えてよさそうだ。2副露目の場合は捨て牌3段目の鳴きはテンパイと考えるべきだが、それまでの鳴きはテンパイ確率は50%程度。1副露目はその瞬間にテンパイしている確率はまだ低いといえそうだ。